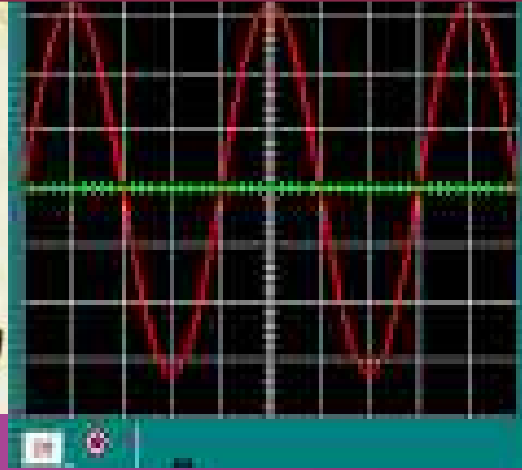


مديرية التربية لولاية البليدة

مجموعة التحدي من اجل تحسين التعليم في الجزائر

ميدان الظواهر الكهربائية -

علوم فيزيائية



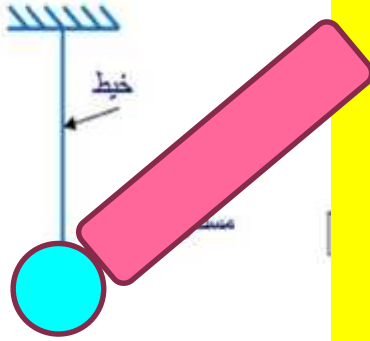
التكهرب والشحنة الكهربائية 1

التكهرب - لتكهرب



ندلك قضيبا من البلاستيك بالقماش
او الصوف ثم نقربه من ورقية
فنلاحظ انجذاب الاوراق نحو القضيب لانه تكهرب

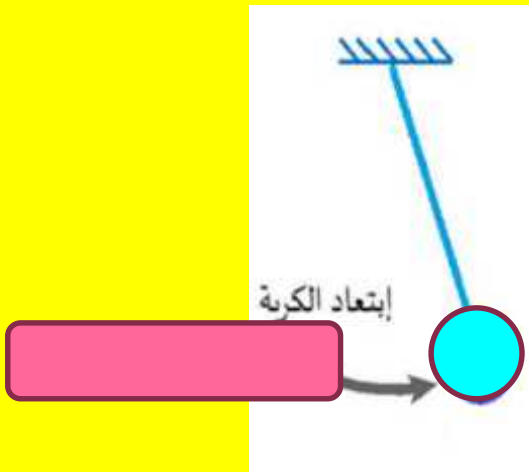
النتيجة
يمكن ان يتكهرب جسما ما



(ثم نقرّبها من كرية
غير مشحونة و مغلفة بالالومنيوم
الكرية لأنها تكهربت باللمس

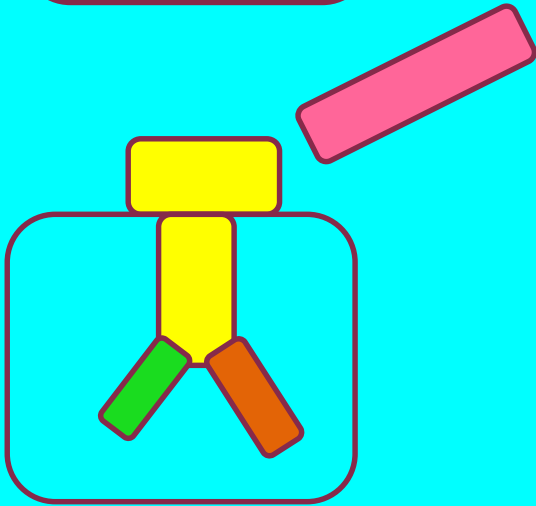
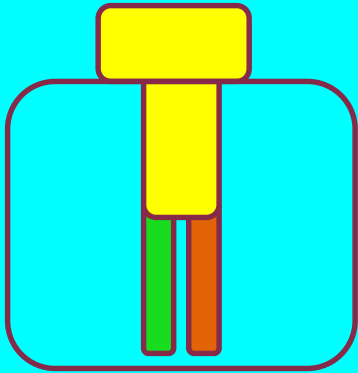
النتيجة

يمكن ان يتكهرب جسم ما باللمس



التكهرب - التكهرب بالتأثير

3



ندلك انبوبا من البلاستيك ثم نقربه
من كاشف كهربائي بدون لمس
الصفیختین لأنها تكهربت
بدون لمس اي تكهرب بالتأثير
النتیجة یمكن ان نكرب جسم ما بالتثیرتأثیر

التكهرب والشحنة الكهربائية 2

الافعال المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين

ندلك انبوين من الزجاج او الايبونيت فيصبا مشحونان
لانهما من نفس المادة ثم نقربهما مع بعض

1

الايبونيت

فيصبا لهما شحنة مختلفة لانها

2

نلاحظ انهما في الحالة الاولى يتبعدان بسبب التكهرب
وفي الحالة الثانية ينجذبان بسبب التكهرب
النتيجة

يحدث فعل متبادل بين كل جسمين مشحونين فيتنافران اذا كان من نفس
يتجذبان



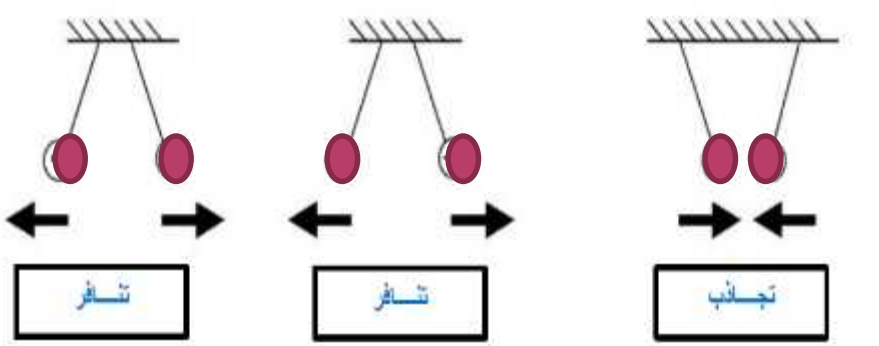
1



2

انواع الشحنات الكهربائية

2

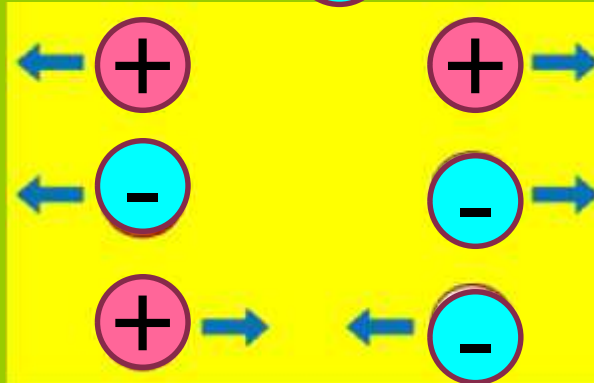


من خلال ظاهرتي التجاذب والتنافر
(الافعال المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين)

نلاحظ وجود شحنتين كهربائيتين مختلفتين

واصطلح انها شحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائي سالبة
نتيجة

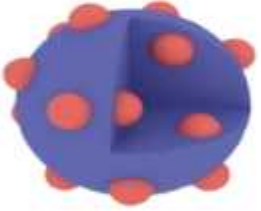
هناك نوعين من الشحنات شحنة كهربائية موجبة رمزها **+**
وشحنة كهربائية سالبة رمزها **-**



1

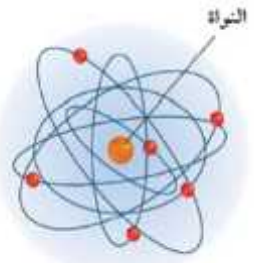
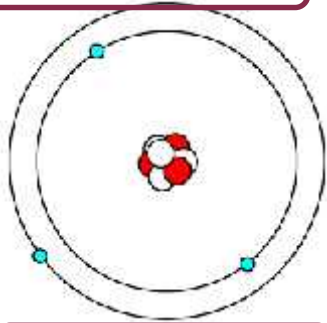
3

1



1- ظهر سنة 1803 م حيث يتكون المحيط
لا يقبل الانقسام وهو الذرة
()

2- ظهر سنة 1903
1897

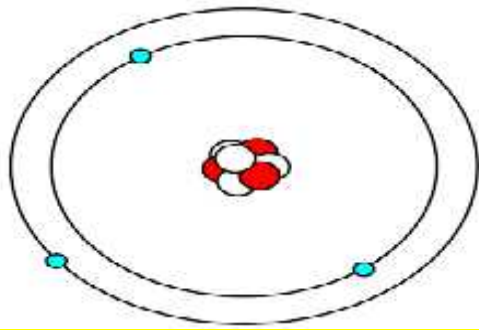
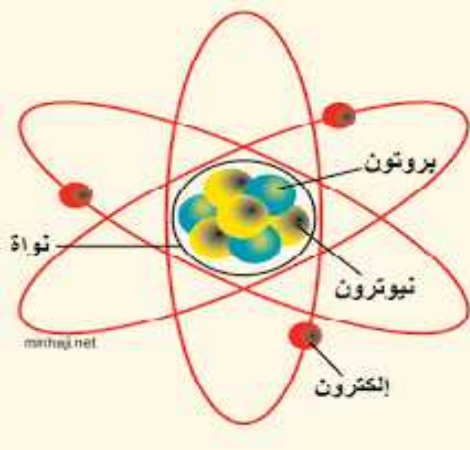


3- () ظهر سنة 1912
حيث بين ان للذرة نواة مركزية شحنتها
وحولها مدارات

بها

4- نموذج بور ظهر سنة 1913 حيث بسط نموذج
للذرة ويتكون من نواة ومدارات دائرية حولها تدور فيها الالكترونات

()



او نمج بور انها تتكون من

1-نواة مركزية

2-مدارات تحيط بالنواة

3-

4-

نلاحظ ان اصغر عنصر فيها هو الالكترونات

النتيجة

ان كل ذرة تتكون من نواة مركزية بها

ومدارات تحيط فيها الكترونات سالبة الشحنة تدور

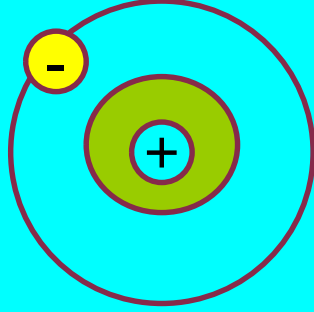
اما اصغر شحنة وهي الشحنة العنصرية للذرة هي الالكترون ورمزها e-

حيث ذات قيمة ثابتة ووحدتها رمزها C

$$e=1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$$

امثلة على بنية الذرة

3



H

*ذرة الهيدروجين تتكون من

6

6

*

*ذرة الاكسجين تتكون من 8

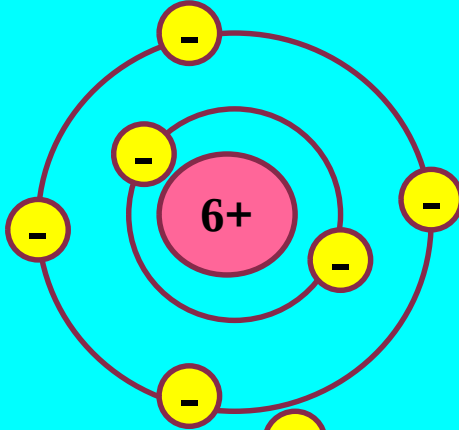
8

النتيجة جميع تكون متعادلة كهربائيا

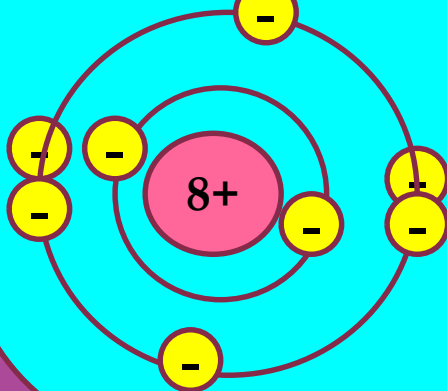
= ()

()

ومنه تكون كل الاجسام متعادلة كهربائيا



C



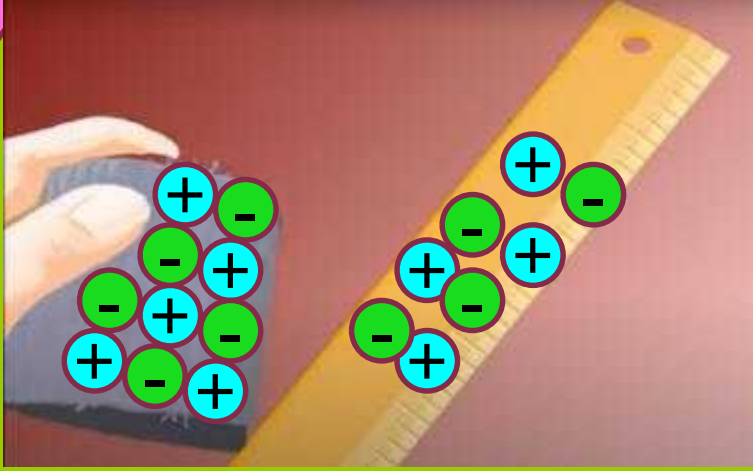
O

2

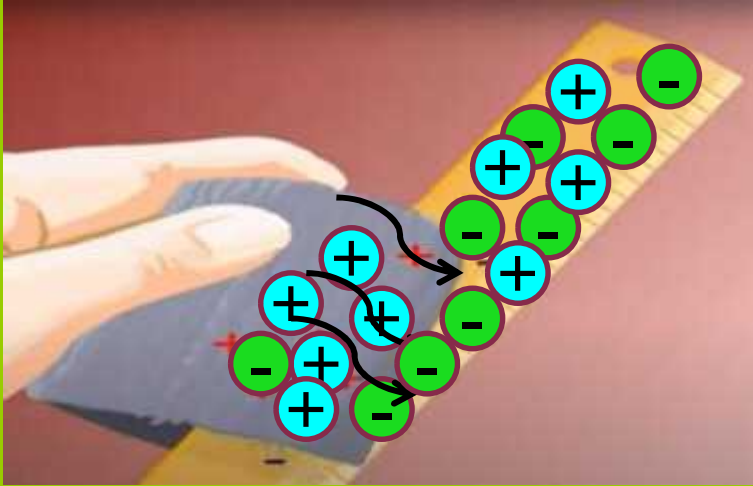
4

تفسير ظواهر التكهرب - التكهرب

1



قبل عملية يكون كل من القماش والمسطرة متعادلان كهربائيا و اثناء عملية ذلك مسطرة بالقماش فان الاحتكاك الناتج بين القماش والمسطرة يؤدي الى ان القماش تنتقل () ومنه تصبح

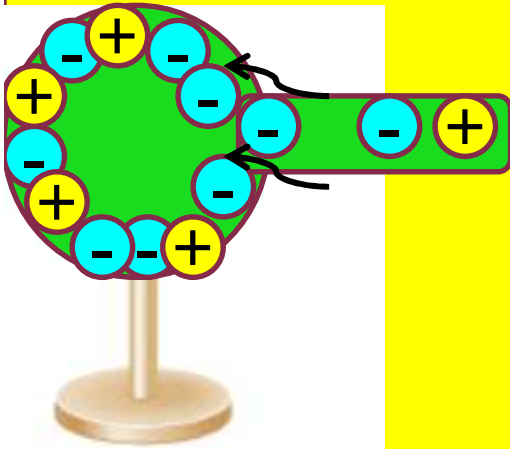
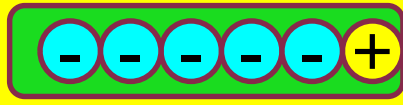
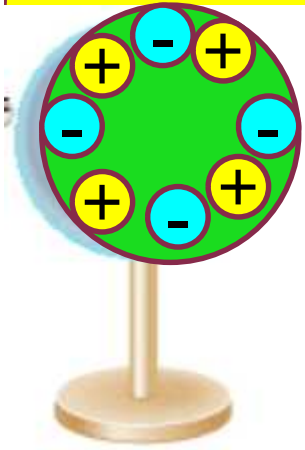


هذه الالكترونات وتصبح مشحونة بالسالب
(تحقية)

9+	4+	5+	
9-	4-	5-	
9+	4*	5+	
9-	8-	1-	

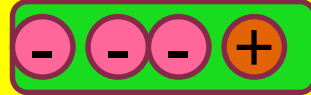
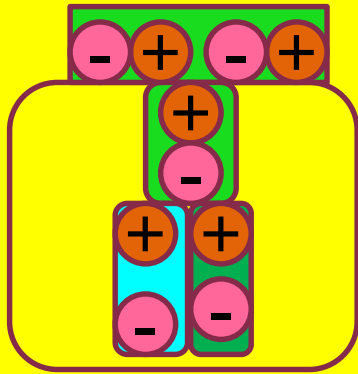
ندلك انبوب بلاستيكي فيصبح مشحون بالسالب
قبل عملية اللمس يكون كل من الانبوب
والكرية بالالومنيوم

متعادلة كهربائيا و اثناء عملية لمس الانبوب للكرية
فيؤدي الى ان الانبوب تنتقل منه شحنات
الكرية فتكتسب هذه الالكترونات وتصبح مشحونة بالسالب
*تحقيق مبدأ

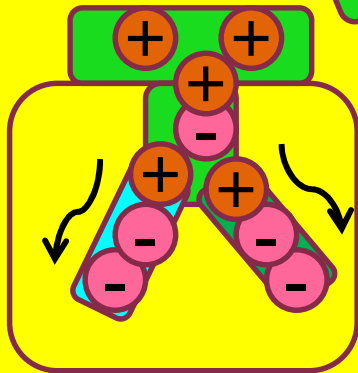


	الكرية		
5+	4+	1+	
9-	4-	5-	
5+	4+	1+	
9-	7-	2-	

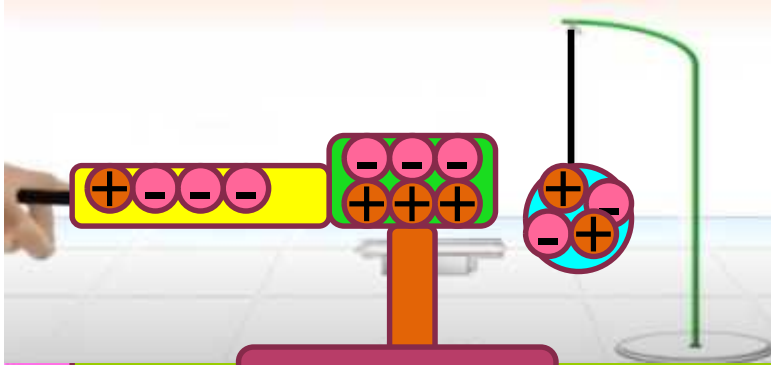
ندلك انبوب بلاستيكي فيصبح مشحون بالسالب
قبل عملية التأثير يكون كل من الانبوب



و الكاشف الكهربائي متعادل كهربائيا
اثناء عملية تأثير الانبوب للكاشف الكهربائي
فيؤدي الى انتقال الشحنات السالبة في الكاشف
(الى الاسفل مما يجعل الصفحتين
مشحونتين بالسالب
*تحقيق مبدأ



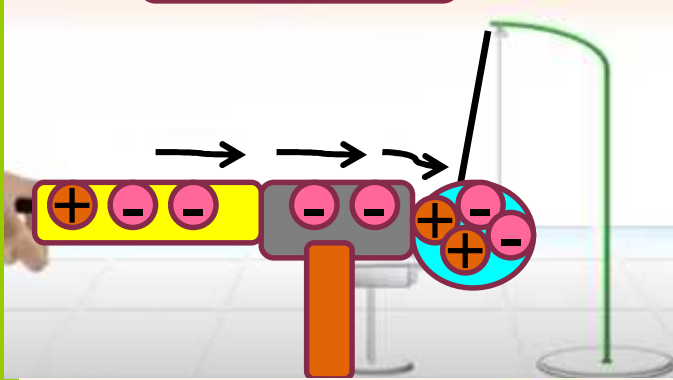
6+	5+	1+	التأثير
8-	5-	3-	
6+	5+	1+	التأثير
8-	5-	3-	



1

نقرب انبوب بلاستيكي مشحون
من مسطرة بلاستيكية فوق عازل
كروي بالالومنيوم

1



2

من مسطرة حديدية فوق عازل تلامس
كروي بالالومنيوم
في الحالة الاولى لا يحدث ابتعاد الكرية
الشحنة الكهربائية

اما في الحالة الثانية يحدث انجذاب الكرية
ثم ابتعادها عند اللمس لان المسطرة تنقل
الشحنة الكهربائية
النتيجة

هناك اجسام عازلة الشحنة الكهربائية
وهناك اجسام ناقلة تنقل الشحنة الكهربائية

التيار الكهربائي المتناوب 1

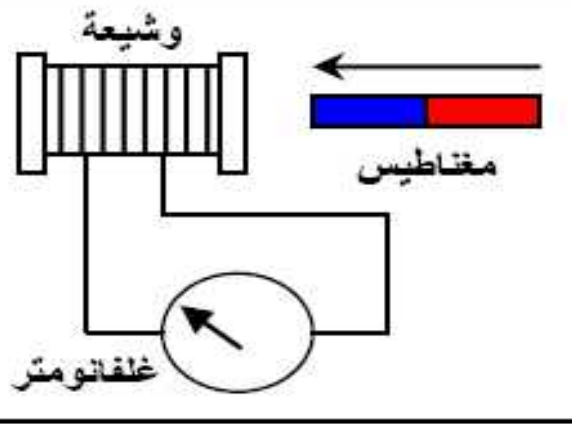
5

(متغير)

تيار كهربائي

التوتر الكهربائي المتغير

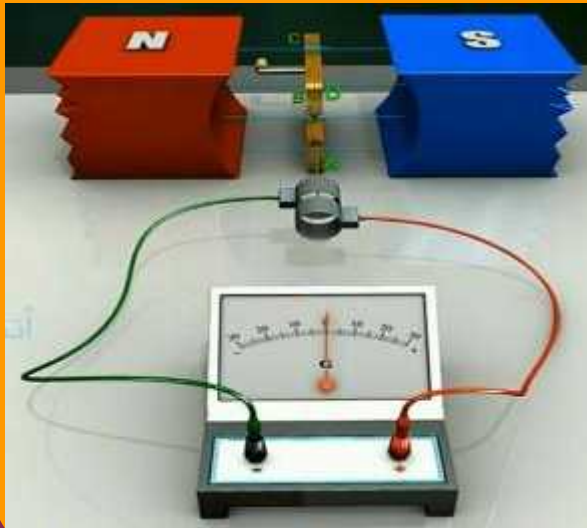
1



1- قوم بتحريك مغناطيس ذهابا وايابا
بجهاز

2- نقوم بتدوير وشيعة بين طرفي مغناطيس
2

فلاحظ انحراف مؤشر الجهاز نحو اليمين واليسار
الذي يحدد التوتر المتناوب المتغير ودليل على
وجود تيار كهربائي (متغير)
النتيجة



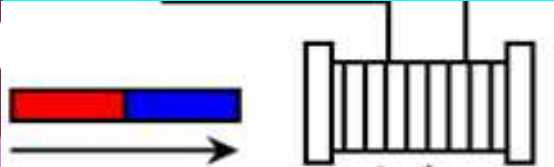
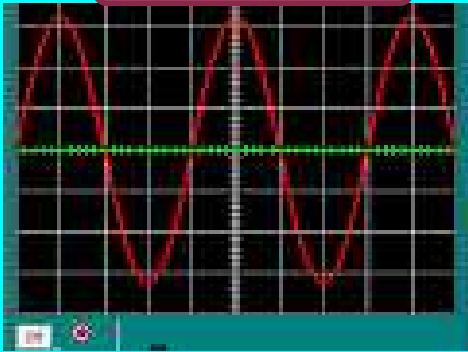
يمكن الحصول على توتر (متغير)
و انتاج تيار كهربائي متناوب بتحريك مغناطيس
داخل وشيعة او العكس تحريك وشيعة بين طرفي
مغناطيس وهذا هو مبدأ انتاج تيار كهربائي متناوب
(ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي)

معاينة التيار الكهربائي المستمر و المتناوب

2



1



2

1-معاينة التيار الكهربائي المستمر
نصل بطارية بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي

1

2-معاينة التيار الكهربائي المتناوب
يتحرك مغناطيس امام وشيعة متصلة
بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي كما في الشكل 2
مستقيم (غير متغير)

يدل على انه تيار كهربائي مستمر
وفي الحالة الثانية تشكل خط منحنى
يدل على انه تيار كهربائي متناوب
المنتجة

ان التيار الكهربائي المستمر هو تيار ذو شدة ثابتة
وجهة واحدة
اما التيار الكهربائي المتناوب ذو شدة متغيرة و جهة متغيرة

التيار الكهربائي المتناوب 2

5

خصائص التيار الكهربائي المتناوب

1

1- عند معاينة التيار الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي نحصل على خط منحنى يمثل التوتر المتناوب يتميز بالخصائص الآتية

* التوتر المتناوب وهو التوتر الذي يعينه راسم الاهتزاز المهبطي ويكون متغير من قيمة عظمى الى قيمة دنيا بين السالب والموجب رمزه U ووحدته V وهو اقصى قيمة للتوتر *

المتغير رمزه U_{max} ووحدته V * الدور وهو الزمن اللازم لدورة واحدة

T ووحدته الثانية S

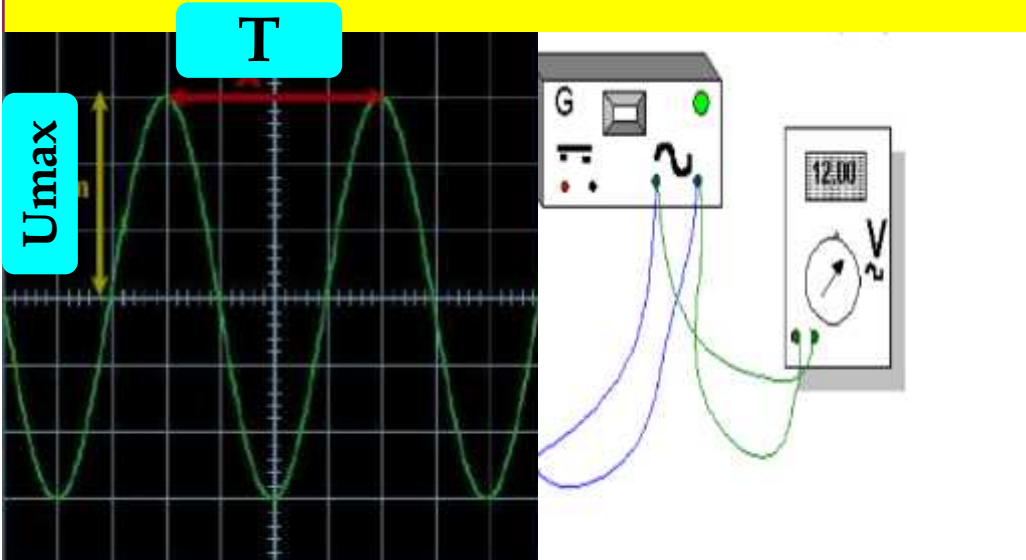
* التواتر وهو عدد الدورات خلال ثانية واحدة

f ووحدته الهرتز Hertz

2- عند قياس التوتر بجهاز

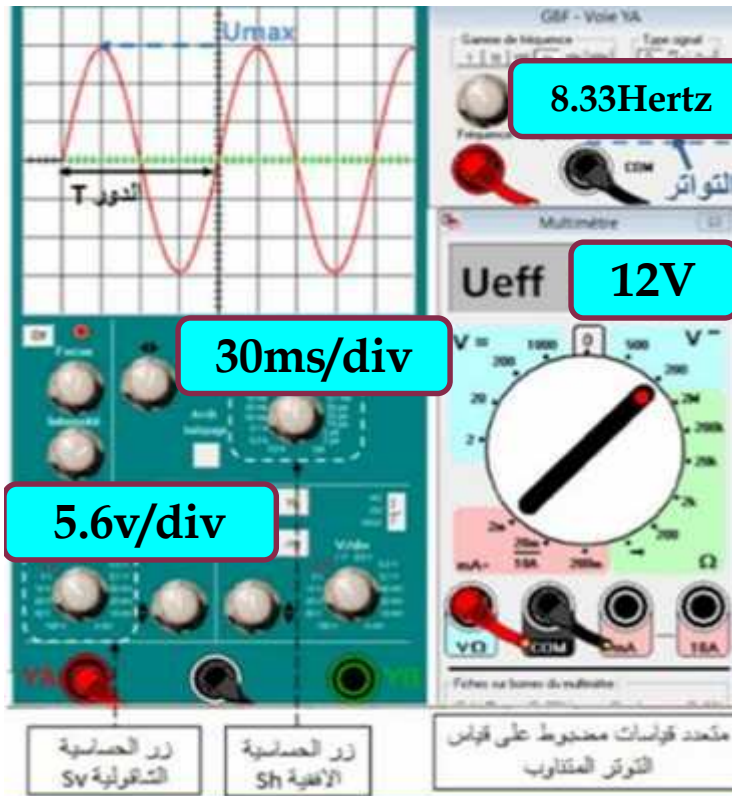
نحصل على قيمة تسمى التوتر المنتج

U_{eff} ووحدته V



تعيين خصائص التيار الكهربائي المتناوب

2



معاينة التيار الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز
المهبطي
ثم تجيل المعلومات الخاصة بالجهاز
الحساسية الافقية $Sh=30ms/div$
والحساسية العمودية $Sv= 5.6V/div$
*تعيين قيمة التوتر

= عدد التدريجات العمودية لأقصى توتر X الحساسية العمودية

$$U_{max} = N_v \times S_v = 3 \times 5.6 = 16.8V$$

*تعيين الدور

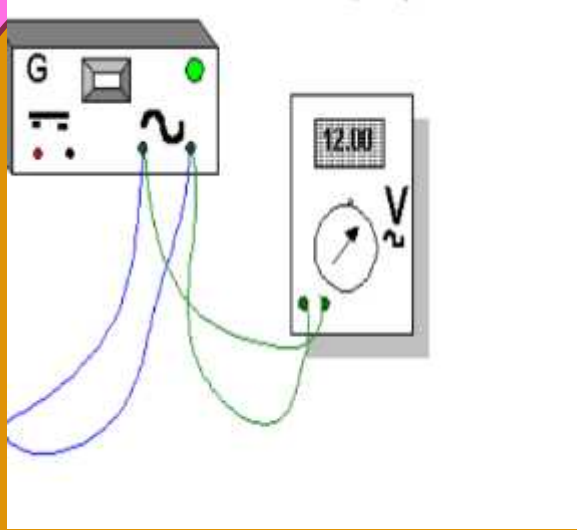
= عدد التدريجات الافقية لدورة X الحساسية الافقية

$$T = N_h \times S_h = 4 \times 30 = 120ms = 0.12s$$

*تعيين التواتر

=

$$f = 1/T = 1/0.12 = 8.33 \text{ Hertz}$$



1- معاينة التوتر المنتج بجهاز
نربط جهاز
متر بين طرفي منبع للتوتر المتناوب
من خلال قراءة النتيجة نجد مباشرة

$$U_{eff} = 12V$$

3- العلاقة بين التوتر

$$U_{max}/U_{eff} = 16.8/12 = 1.4 = \sqrt{2}$$

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$$

2- معاينة الشدة المنتجة للتيار الكهربائي المتناوب

نربط جهاز الامبير متر على التسلسل مع المصباح ونفيس شدة التيار الكهربائي التي
ينتجها منبع للتيار الكهربائي المتناوب تسمى شدة التيار الكهربائي المنتجة

رمزه I_{eff} ووحدتها الامبير A

وبالمقارنة مع التوتر المنتج نجد نفس الخصائص لشدة التيار الكهربائي المنتجة

$$I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2} \quad I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$$

3

التيار الكهربائي

6

1



لديك بعض المولدات للتوتر المتناوب
في الحياة اليومية
دينامو الدراجة الهوائية
1-مكوناته

-
-
- مغناطيس متعدد الاقطاب
- قطعة حديدية
- وشيعة
- التوصيل
- 2-طريقة عمله

بملاستها العجلة ومنه يدور الساق
فيدير المغناطيس امام الوشيعة
ومنه يتولد تيار كهربائي

الامن الكهربائي 1

7

الكهربائي ثلاثي الاطراف

1



نقوم بمعاينة كهربائي ثلاثي الاطراف

ان يتصل بثلاثة كهربائية

((سلك الحيادي)

(سلك التوصيل الارضي)

النتيجة

يتكون الكهربائي من ثلاثة اطراف تتصل بها

كهربائية بثلاثة الوان مختلفة

الطور لونه احمر

الحيادي لونه ازرق

التوصيل الارضي لونه اصفر واخضر

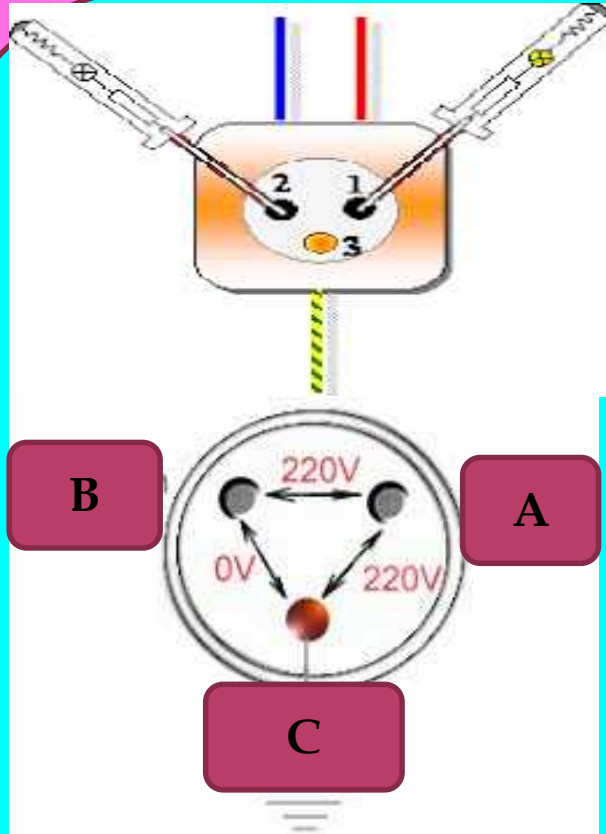


الطريقة الاولى

كاشف مدور البراغي و ندخله في كل طرف
فلاحظ توهج مصباحه في احد الاطراف وهو سلك الطور
وعدم توهجه في الطرفين الاخرين

الطريقة الثانية

نقوم بتوصيل جهاز
الكهربائي متر بين كل طرفين من الاطراف الثلاثة



التوتر بين A B = 220V

-التوتر بين A C = 220V

التوتر بين B C = 220V

A هو الطور لانه يتكرر مرتين

الطريقة الثالثة

معاينة ألوان الاسلاك الكهربائي

ف نجد سلك الطور بلون احمر وسلك الحيادي بلون ازرع

وسلك التوصيل الارضي بلون اصفر واخضر

النتيجة يمكن معاينة اطراف الكهربائي بثلاثة طرق

وهي طريقة كاشف مدور البراغي او طريقة جهاز

او طريقة

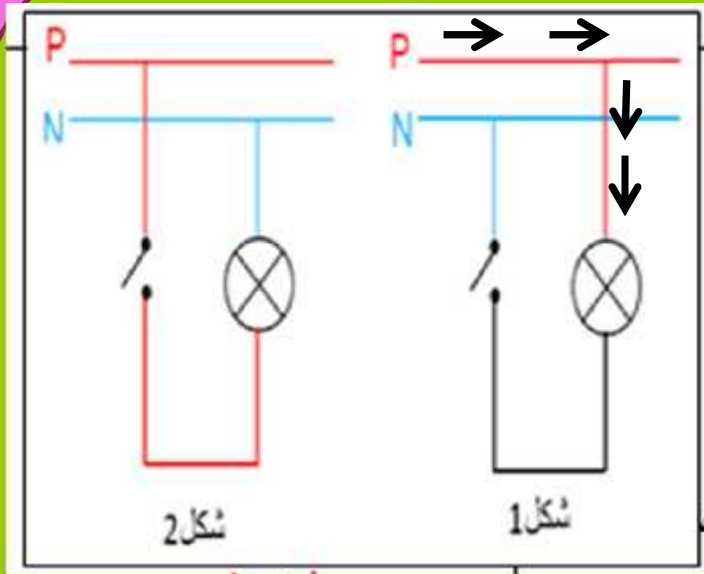


الامن الكهربائي 2

8

طرق حماية الكهربائية - طريقة تركيب

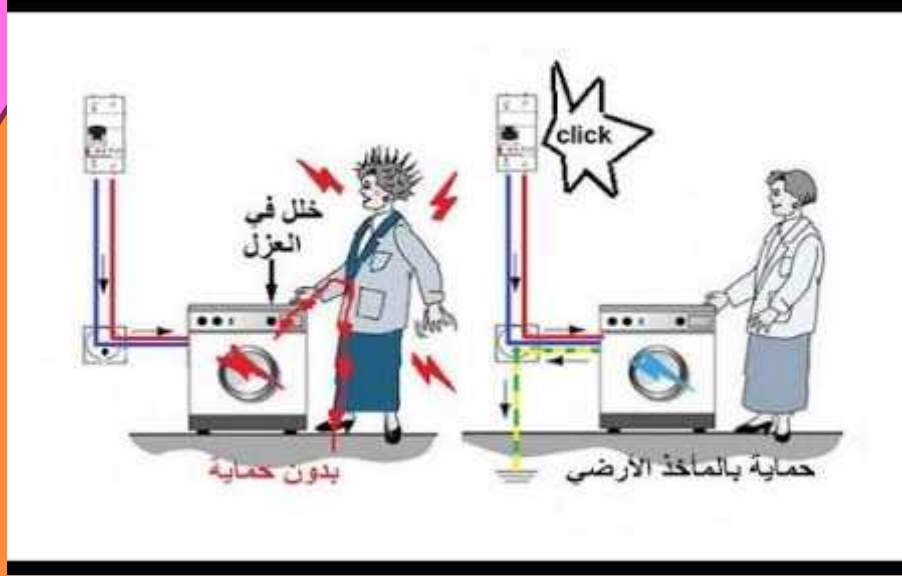
2



نقوم بتركيب القاطعة
في الحالة الاولى في سلك الحيادي

ثم نترك القاطعة مفتوحة في الحالتين
نلاحظ انه في الحالة الاولى يمكن لمس سلك الطور
بصدمة كهربائية

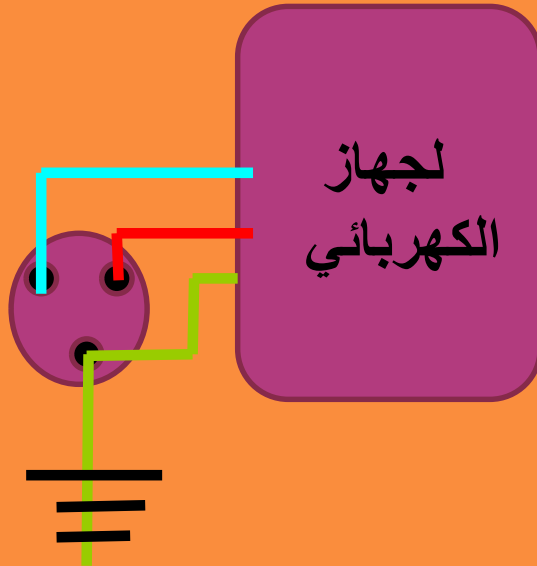
اما في الحالة الثانية تكون دائرة سلك الطور مفتوحة
ومنه لا نصاب بصدمة كهربائية عند لمس سلك الطور
النتيجة لحماية الاشخاص من الصدمات الكهربائي عند لمس سلك الطور في مربطي
المصباح يجب تركيب القاطعة في سلك الطور وليس الحيادي



نعاين تركيب دارتين لغسالة كهربائية في الحالة الاولى بدون توصيل ارضي والحالة الثانية بوجود توصيل ارضي نلاحظ انه في الحالة الاولى تصاب كهربائية عند لمس هيكل الغسالة الذي يلمسه سلك الطور من خلال وصول اليها التيار الكهربائي

اما في الحالة الثانية لا تصاب الام بصدمة كهربائية عند لمسها هيكل الغسالة رغم ان سلك الطور يلمس هيكلها وهذا لان التيار الكهربائي بسلك الطريق مع سلك التوصيل الارضي ويذهب نحو الارض النتيجة

لحماية الاشخاص من الصدمات الكهربائية عند لمس الهيكل للاجهزة الكهربائية الذي يلامس سلك الطور هذا الهيكل يجب استعمال طريقة (توصيل ارضي بين و هيكل الجهاز وتوصيل اخر بين



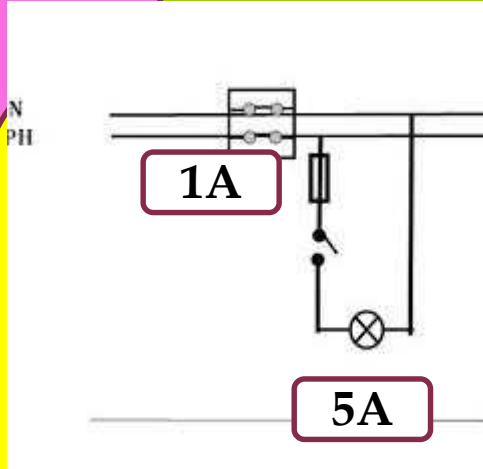
(

الامن الكهربائي 3

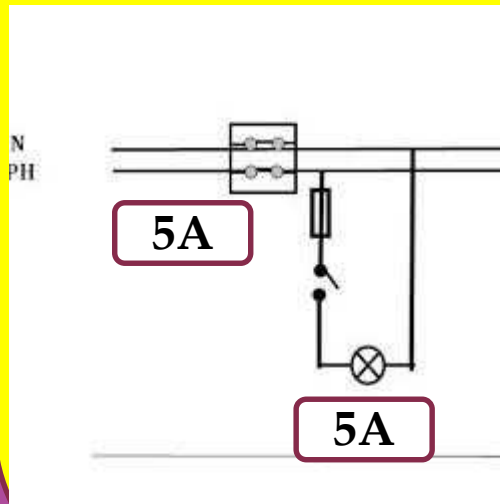
9

طرق حماية الكهربائية - طريقة المنصهرات

1

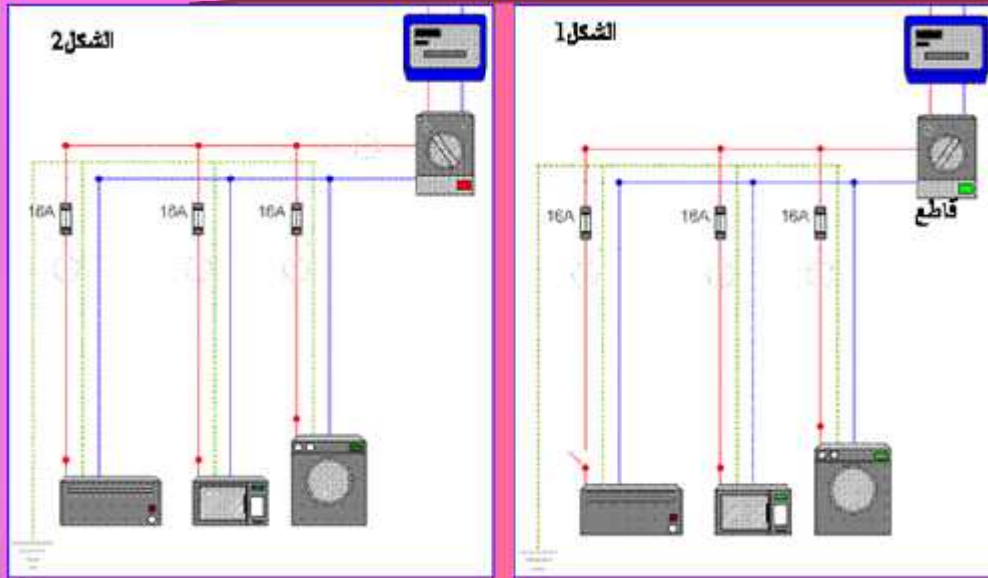


نعين دارتين كهربائيتين في الحالة الاولى نستعمل منصهرة قيمتها اقل من الشدة التي يشتغل بها منصهرة قيمتها تساوي اما في الحالة الثاني نستعمل منصهرة قيمتها تساوي او اكبر قليلا من الشدة التي بها



انه في الحالة الاولى يحدث احتراق المنصهرة وعدم توهج المصباح اما في الحالة الثانية عدم احتراق المنصهرة وتوهج المصباح النتيجة

لحماية الاجهزة من نستعمل المنصهرات



نعاين تركيب دارتين

في القيمة الاولى
والحالة الثانية القاطع الالي مضبوط
في القيمة اكبر
نلاحظ انه في الحالة الاولى الفتح الالي للقاطع
ومنه انقطاع التيار الكهربائي وعدم اشتغال
الاجهزة الكهربائية معا لان القاطع مضبوط
في قيمة لشدة التيار اقل من شدة التيار التي
بها الاجهزة معا

اما في الحالة الثانية عدم فتح القاطع ومرور التيار الكهربائي واشتغال الاجهزة الكهربائية معا
لان القاطع مضبوط في قيمة لشدة التيار اكبر من شدة التيار التي
بها الاجهزة معا

النتيجة

لاشتغال الاجهزة الكهربائية معا هو ضبط القاطع في قيمة شدة التيار
التي يجب ان تكون اكبر قليلا او تساوي قيمة شدة التيار التي بها الاجهزة معا
وكذلك يحمي القاطع الالي الاجهزة الكهربائية و الاشخاص من الارتفاع المفاجئ
لشدة التيار الكهربائي ومن الاستقصار في وتسرب التيار الكهربائي



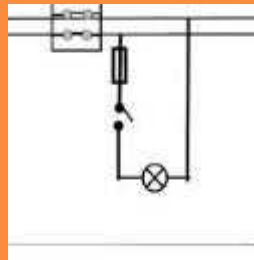
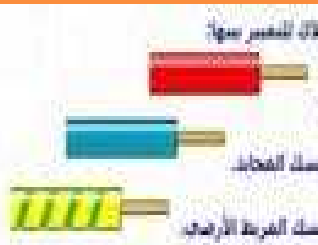
قواعد الامن الكهربائي

1-

- تجنب لمس ناقل كهربائي بدون عازل
- استعمال التوصيل الارضي للاجهزة الكهربائي مثل الغسالة
- تركيب

2- على الاجهزة

- استعمال قاطع الي ذو قيم متغيرة
- استعمال المنصهرات في الاجهزة الكهربائي



1--

- سلكي الطور والحيادي معا
- ملامسة هياكل بعض اجهزة كهربائية بدون توصيل ارضي
- بها سلك الطور يلمس الهيكل

في سلك الحيادي

2- اخطار على الاجهزة

- الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي بدون وجود
- منصهرات او قاطع الي
- استعمال عدة اجهزة في ان واحد تكون شدتها اكبر
- من الشدة التي يمنحها العداد
- الكهربائي بدون وجود قاطع الي

